

MoonPathfinding 项目申报书

2026 MoonBit 国产开源生态竞赛（个人赛）

一、基本信息

项目名称：MoonPathfinding: MoonBit 路径查找算法库
GitHub: <https://github.com/hzc-666-ai/MoonPathfinding-MoonBit>
GitLink: <https://gitlink.org.cn/hzc666/moonpathfinding>
项目方向：MoonBit 基础库 / 图算法与路径规划
移植参考：原创设计，参考 A*/JPS/Dijkstra 等经典算法 | 许可证：MIT

二、项目简介

MoonPathfinding 是一个纯 MoonBit 实现的路径查找算法库，提供 9 种算法、5 种图类型、3 种迷宫生成器以及 ASCII/HTML 可视化。MoonBit 生态中目前没有路径查找/图搜索相关库，本项目填补空白，所有实现纯 MoonBit 代码，零外部依赖，基于 Graph trait 泛型设计，用户可自定义图类型。

三、核心功能

9 种算法 (791行)
- 无信息搜索: BFS(广度优先) / DFS(深度优先) / Dijkstra(加权最短) / Bellman-Ford(支持负权)
- 有信息搜索: A*(f=g+h) / Greedy BFS(仅启发) / IDA*(迭代加深, 内存高效)
- 网格优化: Bidirectional BFS(双端搜索) / JPS(跳点搜索, 大规模网格上比A*快数十倍)
5 种图类型 (379行) | 3 种迷宫生成器 (181行) | ASCII/HTML 可视化 (90行)
- AdjacencyList(通用有向/无向图) | Grid(4方向网格) | WeightedGrid(8方向+地形代价)
- HexGrid(六边形网格 odd-q布局) | Graph trait(用户可自定义图类型, 即插即用)
- DFS递归回溯(狭长走廊) | Prim算法(多分支短死路) | 随机障碍物
- ASCII终端渲染(S/*E/#字符画) | HTML表格导出(CSS样式, 可浏览器查看)

四、差异化价值

算法对比表：

BFS	无信息	是(无权)	否	队列
DFS	无信息	否	否	栈
Dijkstra	无信息	是	是	优先队列
A*	有信息	是	是	f=g+h
Greedy BFS	有信息	否	是	f=h
Bidir BFS	无信息	是(无权)	否	双端
Bellman-Ford	无信息	是	是(含负权)	DP
IDA*	有信息	是	是	省内存
JPS	有信息	是	均匀网格	跳点剪枝

MoonBit 生态中无等价路径查找库。基于 Graph trait 的泛型设计支持任意图类型，5种内置图类型覆盖常见场景，迷宫生成器+可视化让答辩演示直观。

五、项目规模与进度

模块	源码行	测试行	测试数
algo (9算法+MinHeap)	791	204	26
graph (5图类型+trait)	379	272	20
maze (3生成器)	181	41	5
bench (性能对比)	162	-	-
visualize (可视化)	90	15	3
cmd/main (CLI)	60	-	-
顶层集成测试	-	129	8
配置/文档	27	-	-
合计	1,690	661	62

总计 2,351 行，62 测试全通过，CI 已配置。已完成全部 9 算法、5 图类型、可视化及 Benchmark 模块。

六、适用场景

游戏 NPC / AI 寻路 | 机器人路径规划 | 物流配送路径优化 | 地图导航系统 | 算法教学与可视化演示 | MoonBit 生态图算法基础设施 | 基于 Graph trait 的泛型编程教学范例

算法